ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»
Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)

ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЖЕСТКОГО БОЛЬШЕГРУЗНОГО ДИРИЖАБЛЯ КАК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

(на период 2012-2015г.г.)

Научный руководитель Д.Т.Н Профессор Е.А. Куклев

Санкт-Петербург
- 2012 -

ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)

В транспортной системе России имеется еще одна незаполненная ниша: это перевозка грузов в районах бездорожья, в Северных регионах, в районах Ледовитого океана и северных рек в период межсезонья. При транспортировке негабаритных грузов и технических конструкций различного назначения необходимо использовать транспортные средства с грузоподъемностью более 25–50 тонн и даже до 100 тонн, что в настоящее время невозможно обеспечить даже с помощью крупнотоннажных вертолетов.

Поэтому перспективным представляется использование в подобных случаях только дирижаблей. Кроме того, в настоящий момент имеется потребность в создании прежде всего дирижаблей в классе полезной нагрузки от 5 до 50 тонн.

Данная разработка проводится в связи с перспективными инновационными проектами и соответствующими бизнес–планами, обусловленными потребностями гражданской авиации в создании систем транспортировки негабаритных и особых грузов с помощью большегрузных дирижаблей. К этому классу предварительно отнесены дирижабли с грузоподъемностью в виде полезной нагрузки с массой от 1,5 до 25 тонн и более от 25 тонн до 50 тонн.

Решению этой задачи способствуют:

- практическая возможность создания в настоящее время большегрузных дирижаблей, в которых используются новые принципы управления аэростатической силой и новые технологии создания жестких и полужестких конструкций корпуса;
- существование развитой инфраструктуры системы организации воздушного движения (ОрВД) в России, необходимой для обеспечения сопровождения полетов дирижаблей и системы подготовки летного состава для управление аэростатическими аппаратами в рамках сети учебных заведений ГА РФ.

Быстрое истощение природных запасов углеводородного топлива, катастрофическое нарастание экологических проблем, а также появление большого объема новых транспортных и специальных задач являются основными причинами возрождения воздухоплавательной техники как одного из видов перспективного транспортного средства. В настоящее время более 30 фирм ведут изыскания по трем основным направлениям развития современного дирижаблестроения:

– создание многофункциональных дирижаблей малого и среднего объема;

– конструирование и производство транспортных дирижаблей большой (20–200 т) и сверхбольшой (до 1000 т) грузоподъемности;

– применение стратосферных дистанционно управляемых дирижаблей.

ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

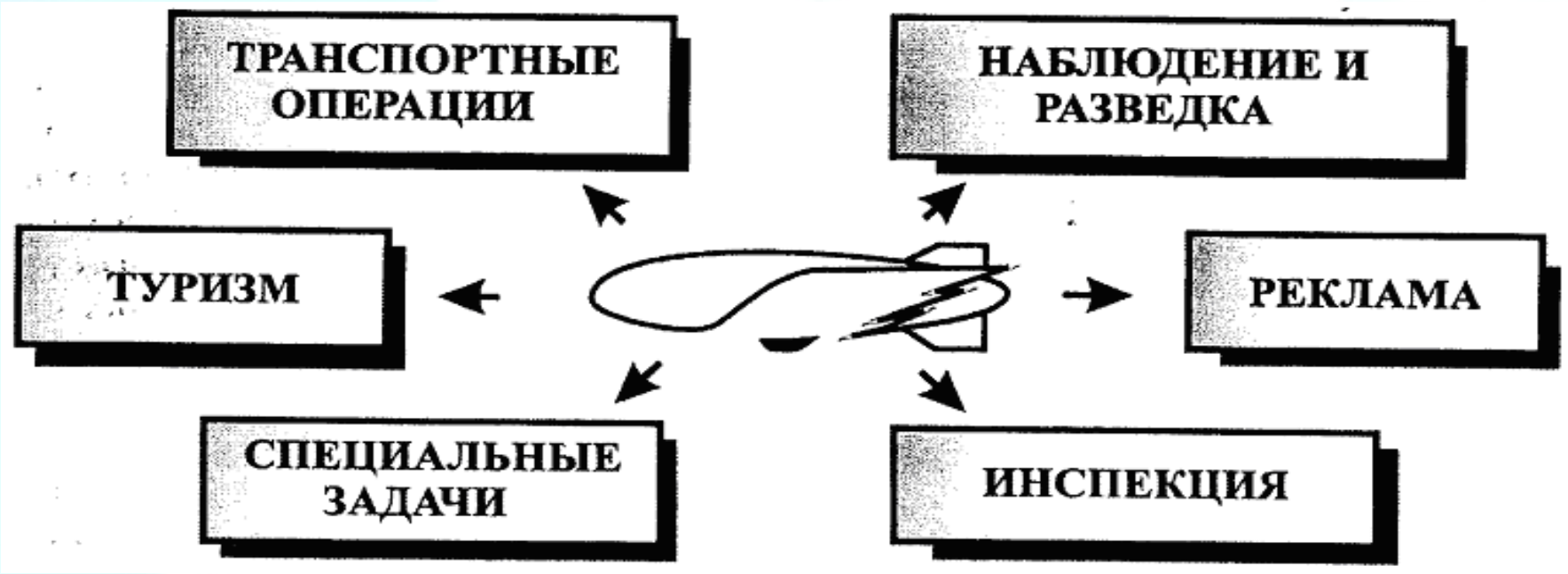
Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)

По оценкам специалистов в ближайшие 20–30 лет на мировом рынке могут быть востребованы не менее 1000 дирижаблей различной размерности и грузоподъемности. Такая перспектива развития дирижаблестроения продиктована тем, что летательные аппараты легче воздуха нового поколения будут обладать уникальными летно–техническими и эколого-экономическими характеристиками и некоторыми преимуществами в сравнении с летательными аппаратами тяжелее воздуха.

Главным результатом предлагаемой работы является совершенствование способов перевозки грузов с использованием большегрузных дирижаблей и обоснование выбора эк-сплутационных параметров транспортных систем, ориентированных на применение аппа-ратов аэростатического типа таких, как большегрузные дирижабли различных классов.

Сравнение дирижаблей с другими видами транспорта показывает, что они занимают в транспортной системе промежуточное положение, как по скорости передвижения, так и по топливной эффективности. Но, так как показатели топливной эффективности и удельной стоимости транспортировки грузов для водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта между собой хорошо согласуются, то следует ожидать, что транспортные дирижабли большой грузоподъемности по критерию «стоимости тонно-километра» будут занимать промежуточное положение в ряду основных видов транспорта. Сравнительно низкая удельная стоимость транспортировки грузов в сочетании с отсутствием ограничений по маршрутам передвижения.

Область применение БГД



Как показали последние исследования, использование дирижаблей позволит при выполнении ряда задач многократно снизить затраты по сравнению с применением существующих технических средств и комплексов.

Серьезной проблемой является ускорение массовых грузоперевозок от терминалов железной дороги со стороны Транссиба и БАМа на Север.

В связи с этим в стратегии развития транспорта России предусматривается использование БГД западного производства фирмы «КАРГОЛИФТЕР» (Германия) на условиях лизинга и аренды аппаратов до 150 тонн.

ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)



ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ

ПОДДЕРЖКА

1. Министерство промышленности и энергетики

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ

Минпромэнерго России (В.Б.Христенко), Минтрансу России (И.Е.Левитину),

По вопросу развития дирижаблестроения
Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова от 2 мая 2007 г. №ПВ-П7-2052ВПК, на №08-07 от 22 марта 2007 г.

«Развитие воздухоплавательных комплексов до 2015 года». Мероприятия указанной Концепции включены в Государственную программу 2007-2015г.

Применение транспортных дирижаблей грузоподъемностью от 20-ти до 1000 тонн может существенно изменить облик транспортного комплекса Российской Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ ОАО «ЭРЛЕН»

К руководителям заинтересованных регионов и инвесторам за поддержкой по направлениям

1. ***Развитие туризма*** с использованием дирижаблей для полетов по Северо-Западу Финляндии и СПб, Петергофу, о. Валаам, Ладоге
2. Поддержка ***полетов из СПб в Финляндию, Норвегию, Швецию и к Северному полюсу***
3. Поддержка ***проекта «СПб – Олимпиада в Сочи (2014)»***
4. Применение дирижаблей (разных классов):
   - для мониторинга состояния окружающей среды;
   - для защиты АЭС для обеспечения пожаротушения
5. Поддержка проектов по созданию базы дирижаблестроения на Северо-Западе (в СПб - «Северный завод»- стапели), аэродром в Выборге, завод по производству гелия в Финляндии
6. Рекомендация коммерческим структурам, в том числе, иностранным на покупку 2-4 дирижаблей А-06 в ближайшие 3-5 лет (по мере изготовления)

Приложение: ***Описание проекта БГД(прилагается отдельно)***

Основные летно-технические характеристика дирижабля грузоподъемностью 20 т

Основные летно-технические характеристики дирижабля	Значения характеристик
Объем дирижабля, $м^3$	60 680
Максимальный диаметр, м	28,6
Длина дирижабля, м	143
Взлетная масса, кг	55 5000
Потребная мощность силовой установки, л.с.	1875
Скорость:	
максимальная, км/ч	192
крейсерская, км/ч	128
Дальность полета, км	
с коммерческой загрузкой 20 т, на высоте полета 300 м, с АНЗ на 1 ч 30 мин	510
с грузом на внешней подвеске	2060
Продолжительность полета, ч	14 ч 30 мин
Эксплуатационная перегрузка	2,0

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИРИЖАБЛЯ А-06 ПЕРЕД ЛА ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА

Экономические:

- малый расход топлива (90 - 490 кг/ч);
- высокая массовая эффективность конструкции (1 кг конструкции дирижабля несёт в 1,5-2 раза большую коммерческую нагрузку в сравнении с самолётами и вертолётами);
- сравнительно низкие удельные эксплуатационные расходы (в 6 - 10 раз меньше, чем у вертолетов).

Экологические:

- низкий уровень выбросов в атмосферу токсичных продуктов сгорания топлива;
- низкий уровень шума;

Эксплуатационные:

- естественная безопасность (выход из строя силовой установки и системы управления не являются катастрофичными);
- большая дальность (до 9000 км) и продолжительность (до 15 суток) полета;
- возможность использования более доступных и дешевых видов топлива: автомобильного бензина, дизельного топлива и природного газа;
- высокий уровень комфортности (особенно для пассажирских и туристических дирижаблей).
- возможность безаэродромной эксплуатации.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ДИРИЖАБЛЕЙ
(в сравнении с транспортными вертолетами и самолетами)

Тип летательного аппарата	Вертолеты		Самолеты			Дирижабли (по грузоподъемности)			
	Ми-8	Ми-26	Ан-26	Ил-76	Ан-124	Многоцелевой А-300МУ (средний)	Многоцелевой А-06 (большой)	Транспортный А-12 (большой)	Транспортный А-35 (сверхбольшой)
Объем корпуса дирижабля, тыс. куб. м.						15	60	120	352
Взлетная масса, т	11,1	49,5	24	157	405	13,8	57	113	332
Масса коммерческой нагрузки, т	4	20	6	40	120	до 5	до 25	до 60	до 200
Крейсерская скорость полета, км/ч	180-220	180-255	450	720-800	800-850	86-117	108-145	120-160	125-165
Дальность полета, км	370-560	400-600	760	5000	4500	2000	3000	5000	5000
Время непрерывного патрулирования						до 3 суток	до 15 суток		
Часовой расход топлива, кг.	610	2540		8200	13000	(20-35)* 70-140**	(90-150)* 245-490**	490**(V=120) 980**(V=160)	930**(V=125) 1860**(V=165)
Топливная эффективность, г/т км	1240	660		260	130	245(V=117) 153(V-86)	164(V=145) 92(V=108)	173(V=120) 87(V=160)	81(V=165) 46(V=125)
Стоимость серийного производства ЛА, млн. долл.	3,1	9,5	9,5	18	120	4,8	13,95	22,35	49,5
Себестоимость летного часа, долл.	3000-3400	14000	4800	12300	22600	290-360	650-800	1050-1380	2300-2900
Себестоимость т км, центы (k=1)	4,1-4,7	3,9	1,8	0,43	0,24	0,61-0,67	0,22-0,24	0,14-0,15	0,10

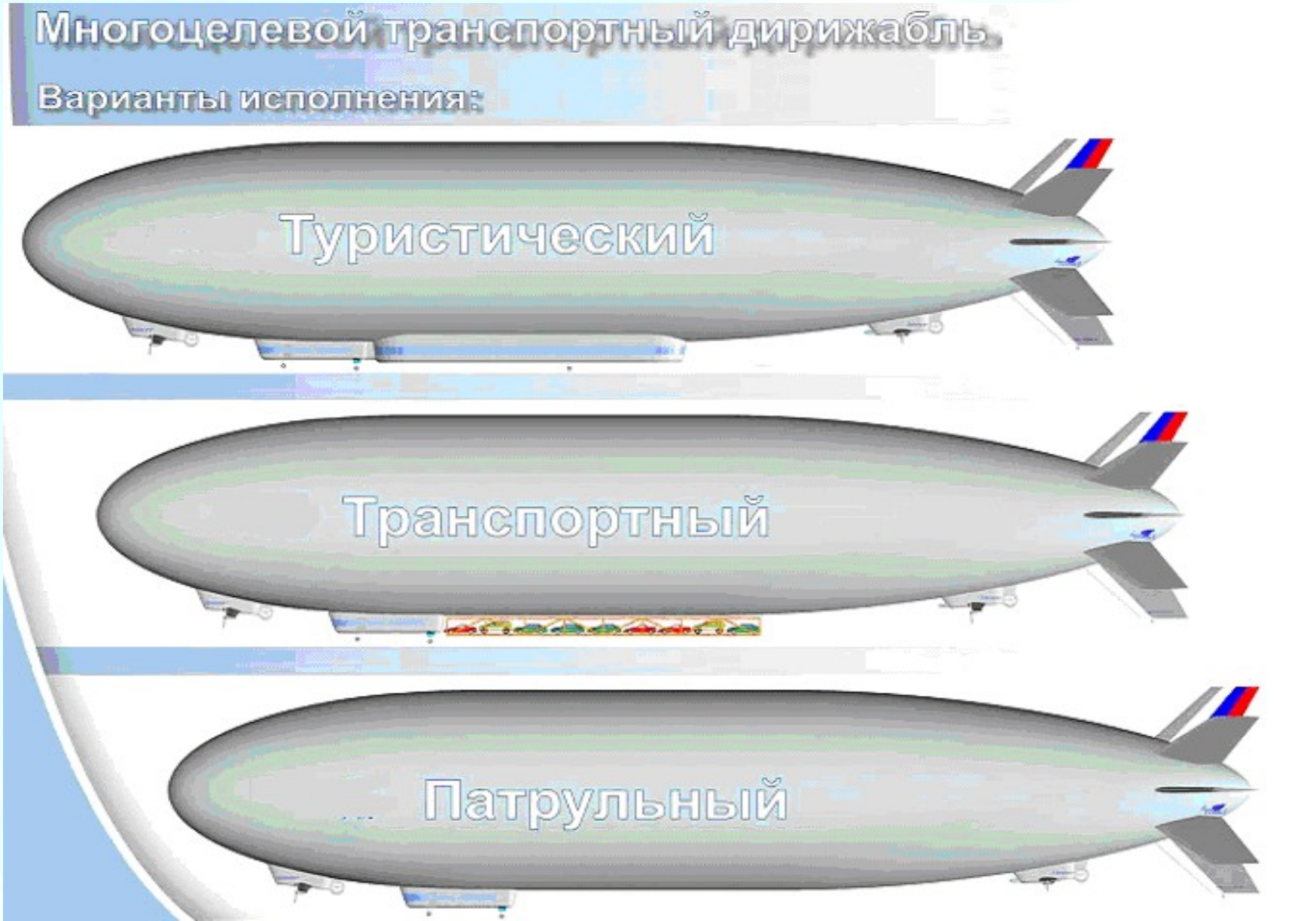
* - в режиме патрулирования ** - на крейсерской скорости

Сравнение технико-экономических показателей различных видов транспорта

Основные параметры	Вид транспорта					
	Авто	Ж/Д	Водный	Самолет	Вертолет	Дирижабль А-06
Ограничения по маршруту	Наличие авто дорог	Наличие железных дорог	Наличие водоемов и портов	Наличие аэродромов	Дальность до 500 км	Без ограничений
Размеры груза (м)	23,6 x 2,5 x 3	12 x 2,4 x 2,6	Габариты палубы	36,4 x 5 x 4	Без ограничений	Без ограничений
Возможность перевозки от двери до двери	+	-	-	-	+	+
Скорость передвижения (км/ч)	50 - 100	50 - 100	до 50	600 - 900	200 - 250	до 150
Относительное потребление топлива (дирижабль принят за 1)	0,5 - 1	0,03 - 0,08	0,05 - 0,1	2-3	5 -15	1
Стоимость летного часа ($)				4500 -12000	1000 - 5000	490 - 570
Максимальная продолжительность полета				20 (час.)	5 (час.)	15 суток

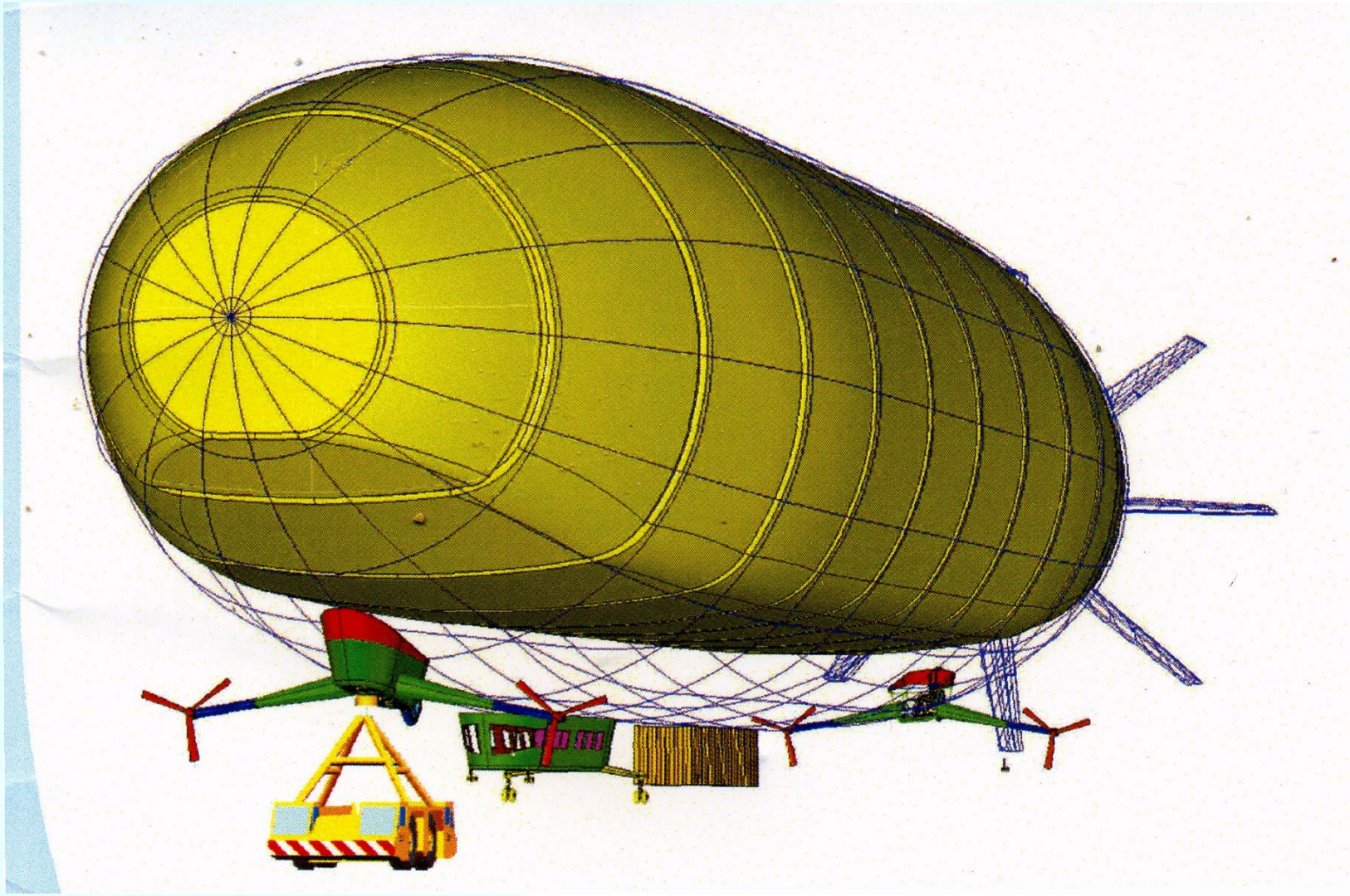
ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)



ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)



ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

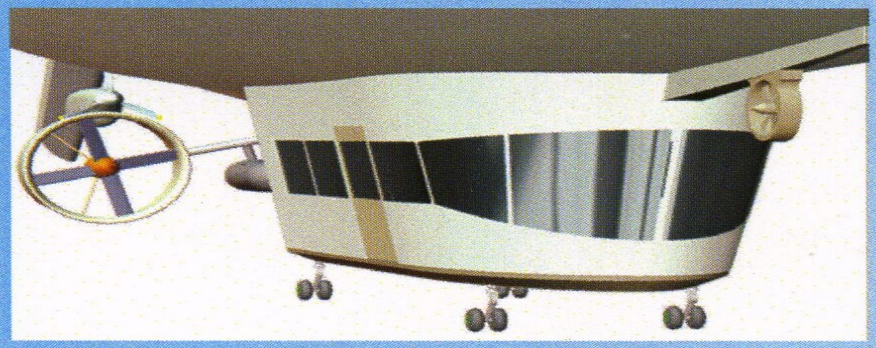
Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)

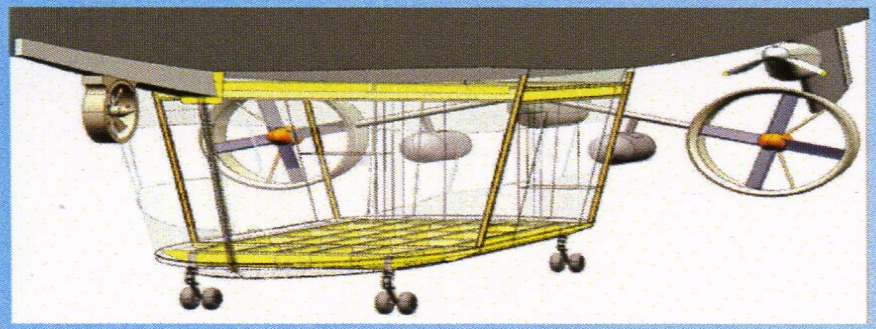
Многоцелевой дирижабль А-300М



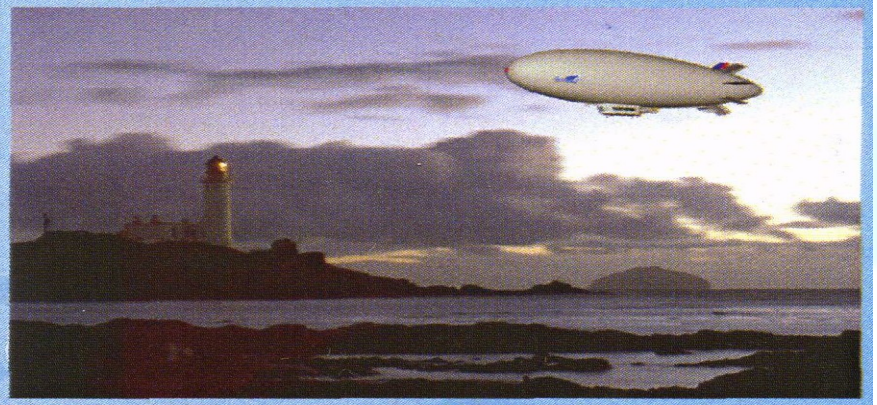
ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

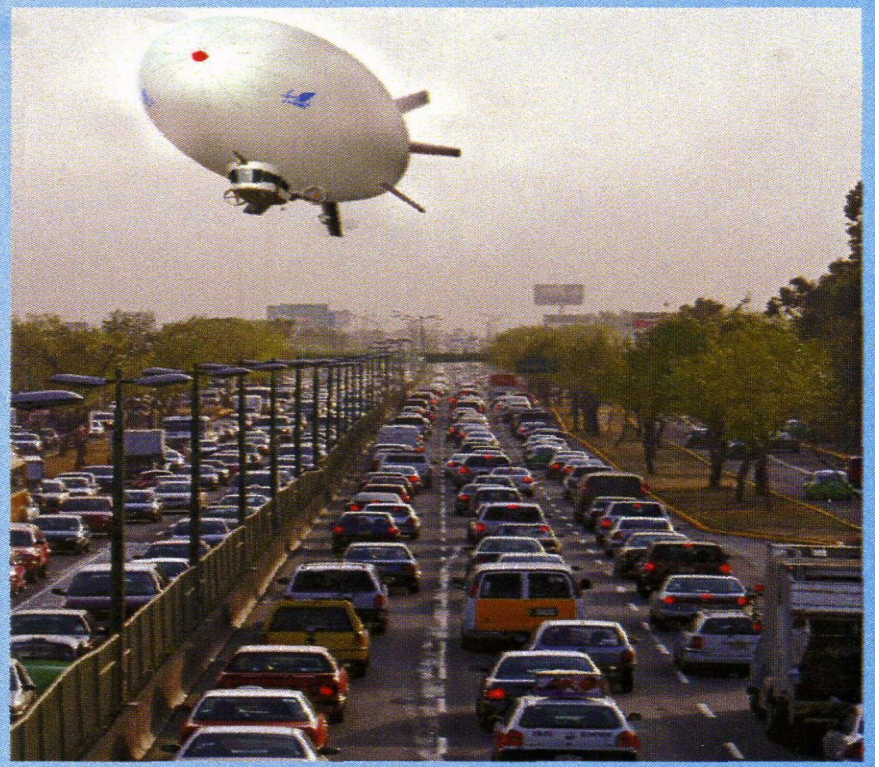
Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)











ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»
=Центр экспертизы и научного сопровождения исследовательских и инновационных проектов (ЦЭНС)

ОБРАЩЕНИЕ ОАО «ЭРЛЕН»

к руководителям заинтересованных северных и отдаленных регионов и инвесторам за поддержкой по направлениям

Если вы посмотрите на последующие слайды, то вы вероятно поймете, что перевозки людей и грузов в отдаленных и северных районов сведено до минимума. Потенциал подвижности населения огромен. Тем не менее, большинство аэропортов России не пережило кризиса и прекратило свое существование.

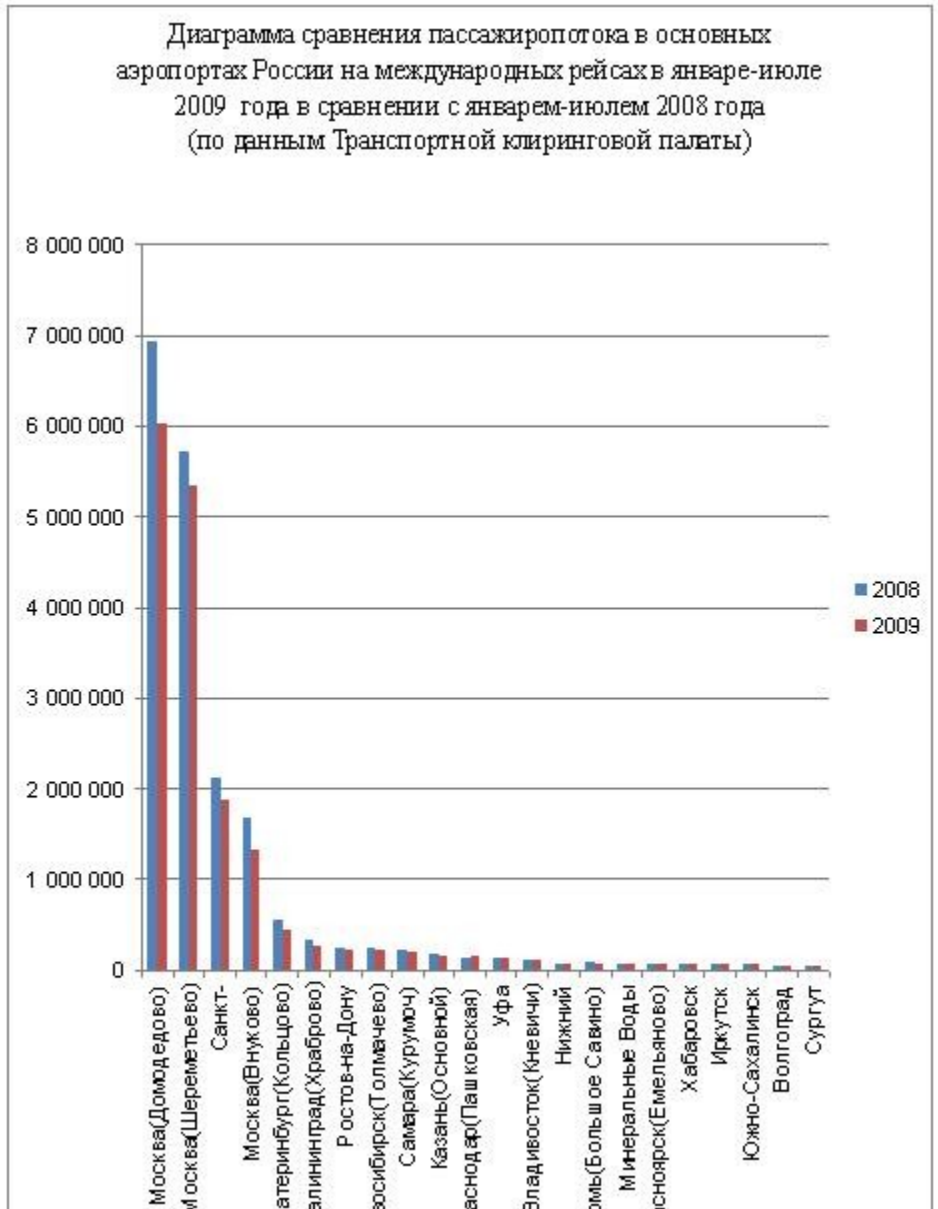
Единственная возможность восстановить подвижность населения- это использование дирижаблей

Необходимо: Поддержка проектов по созданию базы дирижаблестроения на Северо-Западе (в СПб - «Северный завод»- стапели)

Использование бывшего аэропорта в Выборге, а также завода по производству гелия для создания базы развития дирижаблестроения

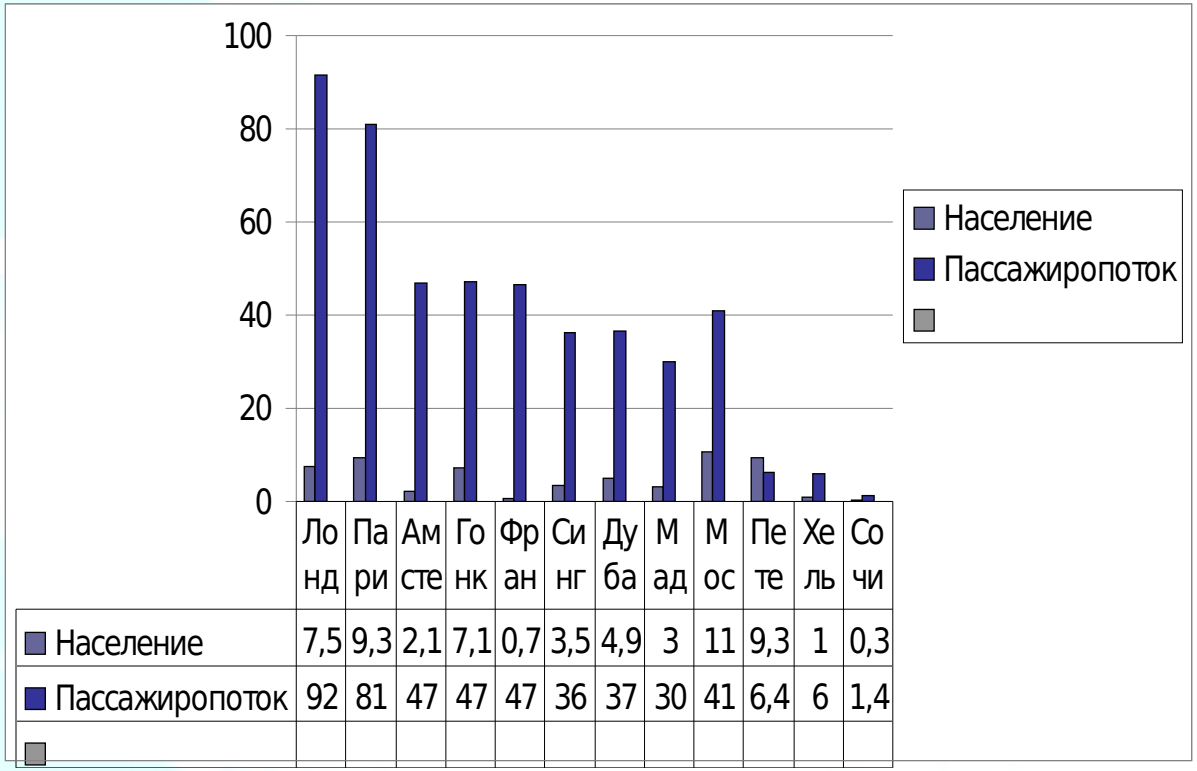
Приложение: ***Описание проекта БГД(прилагается отдельно)***

Анализ международных перевозок внутреннем рынке



- **Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.**
- **По данным**
- **Транспортно клиринговой палаты (ТКП)**

Отношение численности населения к пассажиропотоку



	Лондн	Парри	Амстер	Гонк	Франк	Синг	Дуба	Мад	Моос	Петте	Хель	Сочи
Население	7,5	9,3	2,1	7,1	0,7	3,5	4,9	3	11	9,3	1	0,3
Пассажиропоток	92	81	47	47	47	36	37	30	41	6,4	6	1,4

Сочи

Что ждать от ГЧП, сотрудничая с ОАО «ЭРЛЕН»

- Создаст решение системных проблем развития – поскольку экономический рост сдерживается неразвитостью инфраструктуры и т.д.
- ГЧП – эффективный и проверенный в мире способ решать такие проблемы: кумулятивный положительный эффект, в т.ч.:
- снижение бюджетных затрат за счёт привлечения средств;
- повышение качества и эффективности работ и услуг;
- увеличение поступлений от налогов и других выплат в бюджет;
- повышение инвестиционной и инновационной активности;
- повышение уровня конкуренции, улучшение соотношения «цена – качество» - снижение тарифов – укрепление социальной стабильности
- возможность разделить риски/переложить их на партнёров
- Но главное это интеграция в мировое пространство. Доступность к мировым финансам и выход на рынки других республик и стран.

Исходя из вышеизложенного,
ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»» предлагает

- Предложить руководству Выборгского района Ленинградской области использовать земли бывшего аэродрома «Выборг» для создания базы развития дирижаблестроения на условиях ГЧП
- Предложить ВТБ Выборга участвовать в финансированию проекта
- Предложить Правительствам Северных Республик и отдаленных территорий, включая Финляндию, поддержать использование дирижаблей для хозяйственных нужд и улучшения подвижности населения
- Заинтересовать инвесторов и руководителей логистических структур в использовании дирижаблей и участия в проекте
- Рекомендовать коммерческим структурам покупку 2-4 дирижаблей в ближайшие 3-5 лет (по мере изготовления)

ОАО «Российская авиакомпания «ЭРЛЕН»»

Послание генерального директора

Государство  **Бизнес**

Развитие ГЧП в сфере развития Аэропортов и массовых коммуникаций для дирижаблестроения

Я сорвиград комсомольских строек, участвовал в освоении территорий во второй половине 20 века, я строил мосты в Тюменской области. Весь газопровод от Грязовца до Надыма, включая территорию Коми, я видел с борта вертолета из кресла пилота, летал в горах Казахстана.

Я закончил Санкт- Петербургский Университет экономики и финансов.

И не понимаю, почему нельзя преодолевать ставший уже традиционным социальный, экономический пессимизм. Я с гордостью вспоминаю, каким был регион, когда в воздухе трудно было вставить слово, такой был насыщенный радиообмен, это была территория мечты.

Так почему нельзя вернуть то время и согласиться на создание ГЧП с нашей авиакомпанией? От этого страна ничего не потеряет, а только выиграет.

Да, дирижабль - это уже забытое старое. Но сегодняшний уровень технологии дает возможность начать все новое, как хорошо забытое старое.

С уважением и надеждой на сотрудничество,

Искренне ваш Кузнецов Николай
Генеральный директор
Телефон 8-9516871315 Факс 812-7733735 airlen@mail.ru